Alessandro Ribeiro de Sousa

Cj3032094

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Banco de Dados 2

Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino

PostgreSQL

1. Introdução

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional, de código aberto e distribuído sob uma licença que permite sua utilização, modificação e distribuição. O projeto teve sua origem na Universidade da Califórnia, em Berkeley, a partir do projeto POSTGRES, iniciado em 1986. Ao longo de seu desenvolvimento, o sistema incorporou diversos recursos voltados à segurança, integridade, desempenho e extensibilidade dos dados.

Utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) como principal meio de interação com o banco de dados, permitindo realizar operações como criação de tabelas, inserção, alteração, exclusão e consulta de informações. Além dos recursos tradicionais dos bancos de dados relacionais, o PostgreSQL possui funcionalidades avançadas, como suporte a diferentes tipos de dados, transações, índices, funções, procedimentos, gatilhos (triggers), controle de concorrência e armazenamento de dados no formato JSON/JSONB.

Uma das características que contribuem para a ampla utilização do PostgreSQL é sua capacidade de atender desde aplicações pequenas até sistemas que trabalham com grandes volumes de dados e muitos usuários simultâneos. O projeto também apresenta alto grau de extensibilidade, permitindo a criação de tipos de dados, funções e extensões adicionais de acordo com as necessidades de uma aplicação.

2. Aplicações do PostgreSQL

O PostgreSQL pode ser utilizado em diversos tipos de aplicações que necessitam armazenar, organizar e consultar informações. Por possuir recursos avançados de gerenciamento de dados, o sistema pode ser empregado tanto em projetos de pequeno porte quanto em ambientes que trabalham com grandes quantidades de informações.

Entre suas principais aplicações estão:

2.1 Sistemas Web

O PostgreSQL pode ser utilizado como banco de dados de aplicações web, armazenando informações como usuários, produtos, pedidos, pagamentos, mensagens e configurações. Nesse cenário, o banco de dados normalmente trabalha em conjunto com uma aplicação desenvolvida em linguagens como Java, Python, JavaScript, PHP, C# ou outras.

2.2 Sistemas empresariais

Empresas podem utilizar o PostgreSQL em sistemas de gerenciamento de estoque, vendas, funcionários, clientes, pedidos e outros processos administrativos. Seus recursos de transações e integridade ajudam a manter os dados consistentes durante operações realizadas simultaneamente por diferentes usuários.

2.3 Sistemas de comércio eletrônico

Em plataformas de comércio eletrônico, o PostgreSQL pode armazenar informações relacionadas a clientes, produtos, categorias, pedidos, endereços e pagamentos. A utilização de relacionamentos entre tabelas permite organizar essas informações de maneira estruturada.

2.4 Sistemas de análise de dados

O PostgreSQL também pode ser utilizado para armazenar grandes conjuntos de dados e realizar consultas para obtenção de informações. Seus recursos de consultas, funções de agregação, índices e otimização permitem desenvolver operações de análise diretamente no banco de dados.

2.5 Sistemas geográficos

Uma aplicação importante é o armazenamento e processamento de informações geográficas. O PostgreSQL pode ser ampliado por meio da extensão PostGIS, que adiciona recursos específicos para trabalhar com dados espaciais e geográficos.

2.6 Aplicações que utilizam dados em formato JSON

O PostgreSQL possui suporte aos tipos JSON e JSONB, permitindo armazenar e consultar informações estruturadas nesse formato. Esse recurso possibilita trabalhar com determinados dados que não possuem necessariamente uma estrutura exclusivamente baseada em colunas tradicionais.

Portanto, o PostgreSQL pode ser empregado em diferentes contextos, desde aplicações web e sistemas empresariais até soluções envolvendo análise de dados e informações geográficas.

3. Características

O PostgreSQL apresenta diversas características que o diferenciam de soluções mais simples de gerenciamento de bancos de dados. Entre as principais estão:

3.1 **Código aberto**

O PostgreSQL é um software de código aberto. Isso permite que seu código seja estudado, modificado e distribuído de acordo com os termos de sua licença. Dessa forma, empresas, instituições de ensino e desenvolvedores podem utilizá-lo sem a necessidade de adquirir uma licença proprietária do sistema.

3.2 Compatibilidade com SQL

O PostgreSQL utiliza e amplia a linguagem SQL, permitindo a execução de operações tradicionais de bancos de dados relacionais. O sistema possui suporte a uma grande quantidade de recursos definidos pelo padrão SQL.

3.3 Integridade dos dados

O sistema possui mecanismos para garantir a integridade das informações, incluindo chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições UNIQUE e NOT NULL, além de outros tipos de restrições. Esses recursos ajudam a impedir que informações inválidas sejam armazenadas no banco de dados.

3.4 Suporte a transações

O PostgreSQL oferece suporte a transações, permitindo agrupar várias operações em uma única unidade de trabalho. Dessa maneira, determinadas operações podem ser confirmadas ou desfeitas de forma controlada.

3.5 Controle de concorrência

O PostgreSQL utiliza MVCC (Multi-Version Concurrency Control), mecanismo que permite que diferentes usuários e processos trabalhem

simultaneamente com os dados, reduzindo conflitos durante o acesso ao banco.

3.6 Índices e desempenho

O PostgreSQL possui diversos mecanismos de indexação, incluindo B-tree, GiST, SP-GiST, GIN e BRIN. Os índices podem melhorar o desempenho de consultas, principalmente quando são utilizados de acordo com as características dos dados e das operações realizadas.

3.7 Diversidade de tipos de dados

Além dos tipos tradicionais, como números, textos e valores booleanos, o PostgreSQL oferece suporte a datas e horários, arrays, UUID, intervalos, JSON/JSONB, XML e tipos personalizados.

3.8 Extensibilidade

Uma das características importantes do PostgreSQL é sua capacidade de extensão. É possível criar tipos de dados, funções e outros recursos personalizados. Além disso, existem extensões desenvolvidas para adicionar funcionalidades específicas ao sistema, como o PostGIS para dados geográficos.

3.9 Segurança

O sistema possui mecanismos de autenticação e controle de acesso, incluindo recursos para controlar quais usuários podem acessar determinados objetos e informações do banco de dados. Também existem mecanismos de segurança em nível de linha e de coluna.

3.10 Backup e recuperação

O PostgreSQL possui mecanismos voltados à recuperação de dados e à replicação, incluindo Write-Ahead Logging (WAL), replicação síncrona e assíncrona e recuperação para um determinado ponto no tempo. Esses recursos são importantes para ambientes que necessitam de maior disponibilidade e recuperação diante de falhas.

4. Requisitos

4.1 Requisitos para utilização

Para utilizar o PostgreSQL é necessário possuir um computador ou servidor compatível com o sistema operacional escolhido e realizar a instalação do servidor de banco de dados. O PostgreSQL possui suporte para diferentes sistemas operacionais, incluindo plataformas baseadas em Unix/Linux, Windows e outros ambientes compatíveis.

Os requisitos específicos podem variar de acordo com a versão utilizada e com a forma de instalação. Quando o PostgreSQL é instalado a partir de pacotes disponibilizados para o sistema operacional, grande parte das dependências é instalada automaticamente pelo gerenciador de pacotes. Já na compilação do código-fonte, são necessários componentes adicionais, como compilador compatível com C, GNU Make ou Meson, Flex, Bison, Perl e bibliotecas específicas.

Além do próprio servidor PostgreSQL, normalmente são utilizados programas clientes para realizar a administração e execução de comandos SQL. Um dos principais é o psql, uma ferramenta de linha de comando disponibilizada pelo PostgreSQL. Também podem ser utilizados programas com interface gráfica para facilitar a administração do banco.

Para o desenvolvimento de aplicações, é necessário ainda utilizar um mecanismo de comunicação entre a aplicação e o PostgreSQL. Dependendo da linguagem de programação, isso pode ser realizado por meio de bibliotecas, drivers ou frameworks específicos.

Portanto, os requisitos podem ser divididos em:

- Sistema operacional compatível;
- PostgreSQL instalado;
- Espaço de armazenamento para o banco de dados;
- Memória RAM adequada ao volume de dados e quantidade de usuários;
- Ferramenta cliente para administração e execução de comandos;

- Driver ou biblioteca de conexão quando o banco for utilizado por uma aplicação;
- Recursos adicionais de acordo com as necessidades do projeto.

Em instalações compiladas diretamente a partir do código-fonte, os requisitos são mais específicos e incluem ferramentas de compilação e bibliotecas adicionais

5 Exemplos de utilização/consultas

5.1 Criação de Tabelas

```
CREATE TABLE produtos (
        id SERIAL PRIMARY KEY,
        nome VARCHAR(100) NOT NULL,
        preco NUMERIC(10,2),
        estoque INTEGER
);
```

5.2 Inserção de Dados

```
INSERT INTO produtos (nome, preco, estoque) VALUES
    ('Teclado', 120.00, 15);
```

5.3 Consulta Simples

```
SELECT * FROM produtos;
```

5.4 Consulta com condição

```
SELECT nome, preco
        FROM produtos
        WHERE preco > 100;
```

5.5 Atualização

```
UPDATE produtos
        SET preco = 135.00
        WHERE id = 1;
```

5.6 Exclusão

```
    DELETE FROM produtos
    WHERE id = 1;
```

5.7 Ordenação

```
SELECT nome, preco
        FROM produtos
        ORDER BY preco DESC;
```

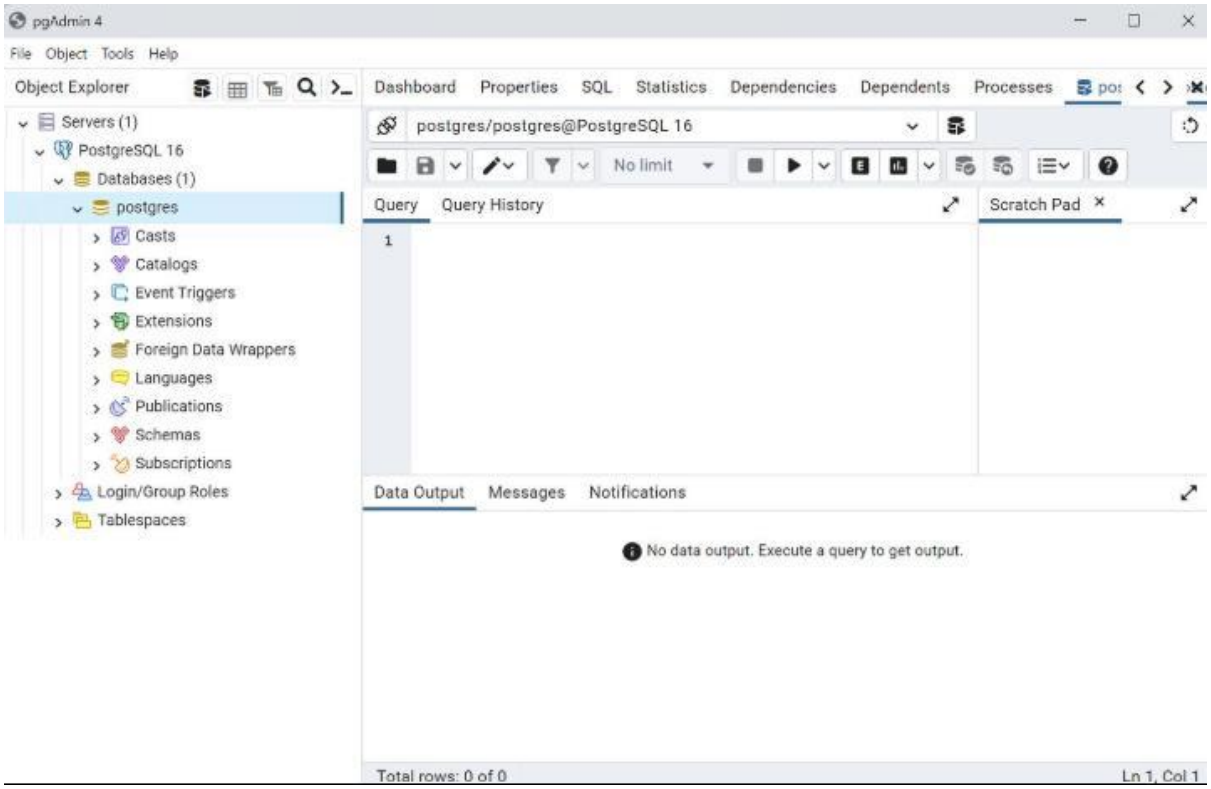
5.8 Função de agregação

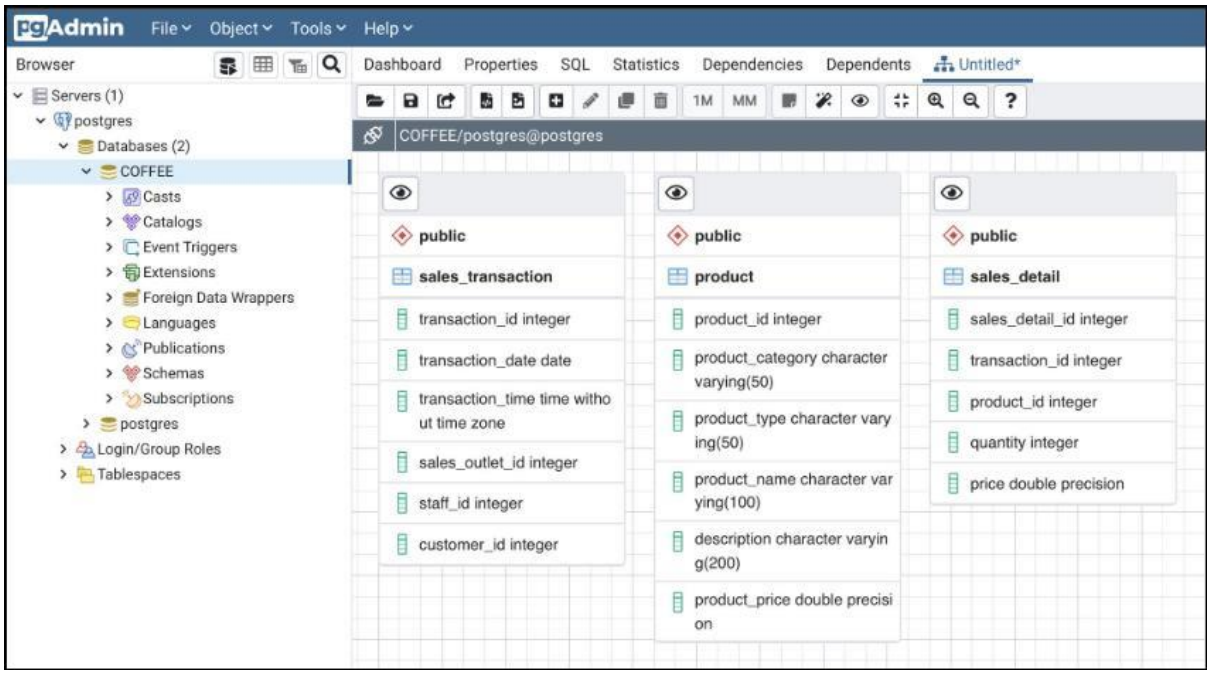
```
SELECT AVG(preco) AS media_preco
    FROM produtos;
```

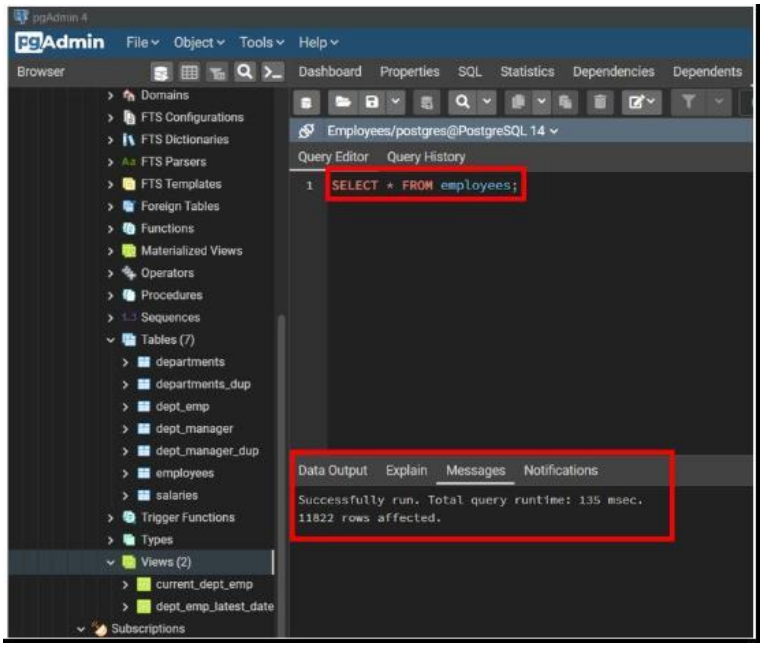
5.9 Junção entre tabelas

```
    SELECT clientes.nome, pedidos.id
        FROM clientes
        INNER JOIN pedidos
        ON clientes.id = pedidos.cliente_id;
```

5.10 Exemplo visuais


pgAdmin 4
File Object Tools Help
Object Explorer
Servers (1)
PostgreSQL 16
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes
postgres/postgres@PostgreSQL 16
No limit
Query Query History
Scratch Pad
1
Data Output Messages Notifications
No data output. Execute a query to get output.
Total rows: 0 of 0
Ln 1, Col 1


pgAdmin File Object Tools Help
Browser
Servers (1)
postgres
Databases (2)
COFFEE
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas
Subscriptions
postgres
Login/Group Roles
Tablespaces
Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Untitled*
COFFEE/postgres@postgres
public
sales_transaction
transaction_id integer
transaction_date date
transaction_time time without time zone
sales_outlet_id integer
staff_id integer
customer_id integer
public
product
product_id integer
product_category character varying(50)
product_type character varying(50)
product_name character varying(100)
description character varying(200)
product_price double precision
public
sales_detail
sales_detail_id integer
transaction_id integer
product_id integer
quantity integer
price double precision



6. Conclusão

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional que apresenta uma ampla variedade de recursos para armazenamento, organização, consulta e gerenciamento de informações. Por ser um projeto de código aberto, pode ser utilizado em diferentes contextos, desde atividades acadêmicas e projetos pessoais até aplicações empresariais e sistemas que necessitam trabalhar com grandes volumes de dados.

Entre suas principais características destacam-se o suporte à linguagem SQL, os mecanismos de integridade dos dados, o controle de concorrência, o sistema de transações, a variedade de tipos de dados, os recursos de segurança, os diferentes métodos de indexação e sua capacidade de extensão. Além disso, extensões como o PostGIS permitem ampliar suas funcionalidades para atender necessidades específicas, como o gerenciamento de dados geográficos.

As consultas apresentadas demonstram que o PostgreSQL permite executar as principais operações necessárias para o gerenciamento de um banco de dados, incluindo criação de tabelas, inserção, consulta, alteração e exclusão de informações, além de operações mais avançadas envolvendo relacionamentos e funções de agregação.

Dessa maneira, o PostgreSQL constitui uma ferramenta relevante para o desenvolvimento de sistemas e para o estudo de bancos de dados, principalmente devido à combinação entre recursos avançados, flexibilidade, segurança, capacidade de expansão e disponibilidade como software de código aberto.

7. Referências

- https://www.postgresql.org/about/
- https://www.postgresql.org/docs/
- https://www.postgresql.org/docs/17/tutorial.html
- https://www.postgresql.org/docs/17/install-requirements.html